11 de noviembre de 2024

Universidad de los Andes

Claudia Alejandra Cuellar Nieto.

Propuesta proyecto computacional

Para realizar en el semestre 2025-1 se buscará crear un sistema de alertas para la observación de transientes que conecte diversas bases de datos internacionales junto a una plataforma de publicación de resultados. Esto con el fin de generar un sistema de alertas y publicaciones unificado que conecte a diversos proyectos a través del mundo.

1. Objetivos

- Crear una plataforma de sistema de alertas que notifique al observador la ubicación y datos generales de los fenómenos transientes que ocurran en determinado momento.
- Permitir la opción de publicación de datos comprimidos, con el propósito de mantener una comunicación abierta e internacional entre investigadores.
- Optimizar el sistema de jerarquización de alertas mediante el uso de matrices de información, con el fin de hacer este proceso más rápido y eficiente.

2. Especificaciones

2.1. ¿Qué opciones tendría este sistema de alertas?

A continuación se presentará el camino general que se piensa seguir para el sistema de alertas:

1. Se le pedirá al observar de brindar su ubicación y horas planeadas para la observación, esto con el fin de proporcionar las alertas que logrará observar durante el rango de tiempo brindado.
2. Se le brindará al observador diferentes alertas para el rango de horas con cierta priorización, donde se encontrarán en primer lugar aquellas poco frecuentes y de poca duración. Estos parámetros de priorización serán optimizados bajo la revisión y comparación de diversas bases de datos.
3. Diez minutos antes de ocurrir la observación se le notificará al observador mediante correo electrónico el fenómeno a ocurrir junto información básica del mismo.

4. Se permitirá la opción de publicar datos del fenómeno observado si así lo desea.

Todo esto en el formato que se ha utilizado frecuentemente (VOnet) para mantener la uniformidad que presenta el mismo.

2.2. Bases de datos y sistemas de alertas

Las siguientes bases de datos y sistemas de alertas en línea se conocen a partir de la referencia [1], donde el autor expuso de manera general la forma de recolección de información y su respectivo tratamiento en diversos proyectos internacionales.

2.2.1. Virtual Observatory (IVOA.net)

El Virtual Observatory [2] es utilizado por el *Catalina Real-Time Sky Survey* [3], este sistema genera una alerta de observación de transientes en cinco minutos cada 4 imágenes procesadas por el observatorio. Su probabilidad de detectar un evento es alrededor del 50 %. También es utilizado el programa de *SExtractor photometry* [4], el cual identifica transientes mediante la superposicion de imágenes de catálogos.

2.2.2. Zwicky Transient Facility

Es un sistema de alertas en tiempo real para cualquier tipo de transientes ópticas, observaciones variables de brillo y objetos astronómicos en movimiento, lo que lo hace demasiado general en términos de alertas. Ademas, la data que se transfiere de los distintos puntos de observación hace que se generen alrededor de 80,000 alertas por minuto [5].

2.2.3. AMPEL

Sistema de alertas y análisis espectrográfico en tiempo real enfocado en rayos gamma y fluctuaciones de neutrinos. Este proyecto está ligado principalmente a datos que provienen del proyecto IceCube (ver [6]).

2.2.4. The Agile Alert System For Gamma-Ray Transients

Sistema de alertas especializado en la detección de rayos gamma para análisis y recolección de datos. A diferencia de AMPEL, es capaz de generar alertas luego de dos horas de descargar los datos [7]. D

2.2.5. TNS alert system

Mas que un sistema de alertas, es un portal público de la IUA para publicación y clasificación de transientes. En este portal se reciben alrededor de 3000 observaciones cada mes, donde se reportan bajo un formato amigable para amateurs que aún estén iniciando en el campo de estudio (ver [8]).

2.2.6. HESS Transients Follow up

Este proyecto llamado *High Energy Stereoscopic System* se encarga de detectar transientes con un gran cantidad de radiación emitida tales como los rayos gamma. Luego, procesan y emiten alertas en tiempo real con su propio sistema de alertas *ToO System Alert* el cual procesa y filtra los datos evitando al menos el 60 % de falsos positivos [9].

2.2.7. LSST

El observatorio de Vera Rubin propone su propio sistema de alertas que comenzará a funcionar desde el siguiente año, donde diferentes sistemas ya existentes como el Zwicky Transient Facility y TNS alert system serán combinado bajo el nuevo nombre de ANTARES [10]. Este prototipo presenta una nueva mirada en los sistemas de alertas ya que tendrá en cuenta aquellas señales ïnusuales"que suelen descartar la mayoría (ver [11]).

2.3. Métodos computacionales

El candidato perfecto como método para resolver el problema de clasificación de eventos es la utilización de redes Bayesianas (ver [12] y [13]) y un proceso de regresión gaussiano [14]. Dadas las recomendaciones de la literatura, se utilizará dicho método con ciertas modificaciones en las matrices de información de parámetros de confianza.

Además, se utilizará el lenguaje de programación SQL Databases, el cual permite una interfaz fácil de programar y más interactiva con el usuario. Para la guía e implementación de esta interfaz se utilizará el libro *Structured Query Language: A practical introduction* [15]. También se buscará su implementación orientada automáticamente a bases de datos astronómicas utilizando un tipo de este lenguaje de programación llamado *Astronomical Data Query Language (ADQL)*, el cual se menciona en esta página web de *Gaia in the UK* [16] y se presenta la documentación completa en el siguiente artículo [17].

3. ¿Qué lo hace diferente al resto de sistemas?

Principalmente, este se basará en la optimización de la clasificación de eventos por medio de matrices de información, un método poco explorado por los diferentes sistemas pero que ayudaría considerablemente a la reducción de cantidad de información tratada en código.

En general, la matriz de entropía de Shanon relacionada a cada alerta será calculada en tiempo real y comparada con diferentes esquemas creados para el tiempo de observación, bajo un intervalo de confianza. Así, se retornará el mejor esquema y orden de prioridad para estas alertas.

Este método es propuesto en el artículo de estado del arte [1] y desarrollado a profundidad en el artículo [18].

Además, no se trata sólo de la creación de una nueva base de datos gigante, ya que sería una idea ambiciosa para el proyecto en términos de almacenamiento, si no de la conexión entre las diferentes bases de datos y la generación de alertas para un observador. Lo que llevaría a un acceso internacional para este tipo de sistemas.

Por último, se ofrece una ventaja de personalización acorde a los diferentes parámetros que desee el usuario sin importar el lugar donde se encuentre.

4. GitHub

En búsqueda de seguir la idea de una contribución .ºpen source.[el] código que se trabaje será público en el siguiente repositorio de GitHub [19].

Bibliografía

[1]G. Broccia, "Real-Time Detection and Classification of Astronomical Transient Events: The State-of-the-Art", en, LA REVUE GESTION ET ORGANISATION (2014).

[2]A. J. Drake, R. Williams, M. J. Graham, A. Mahabal, S. G. Djorgovski, R. R. White, W. T. Vestrand y J. Bloom, "VOEventNet: An Open Source of Transient Alerts for Astronomers.", en, American Astronomical Society Meeting Abstracts **211**, 47.13 (2007).

[3]Caltech, *Catalina Real-Time Sky Survey.*

[4]SExtractor, *SExtractor User Manual — SExtractor 2.24.2 documentation.*

[5]M. T. Patterson, E. C. Bellm, B. Rusholme, F. J. Masci, M. Juric, K. S. Krughoff, V. Z. Golkhou, M. J. Graham, S. R. Kulkarni, G. Helou y Z. T. F. Collaboration, "The Zwicky Transient Facility Alert

Distribution System", Publications of the Astronomical Society of the Pacific **131**, ADS Bibcode: 2019PASP..131a8001P, 018001 (2019).

[6]J. Nordin, V. Brinnel, J. v. Santen, M. Bulla, U. Feindt, A. Franckowiak, C. Fremling, A. Gal-Yam, M. Giomi, M. Kowalski, A. Mahabal, N. Miranda, L. Rauch, S. Reusch, M. Rigault, S. Schulze, J. Sollerman, R. Stein, O. Yaron, S. v. Velzen y C. Ward, "Transient processing and analysis using AMPEL: alert management, photometry, and evaluation of light curves", en, Astronomy and Astrophysics **631**, A147 (2019).

[7]A. Bulgarelli, M. Trifoglio, F. Gianotti, M. Tavani, N. Parmiggiani, V. Fioretti, A. W. Chen, S. Vercellone, C. Pittori, F. Verrecchia, F. Lucarelli, P. Santolamazza, G. Fanari, P. Giommi, D. Beneventano, A. Argan, A. Trois, E. Scalise, F. Longo, A. Pellizzoni, G. Pucella, S. Colafrancesco, V. Conforti, P. Tempesta, M. Cerone, P. Sabatini, G. Annoni, G. Valentini y L. Salotti, "The Agile Alert System For Gamma-Ray Transients", arXiv:1401.3573, `10.48550/arXiv.1401.3573` (2014).

[8]A. Gal-Yam, "The TNS alert system", **237**, ADS Bibcode: 2021AAS...23742305G, 423.05 (2021).

[9]C. Hoischen, M. Füßling, S. Ohm, A. Balzer, H. Ashkar, K. Bernlöhr, P. Hofverberg, T. L. Holch, T. Murach, H. Prokoph, F. Schüssler, S. J. Zhu, D. Berge, K. Egberts y C. Stegmann, "The H.E.S.S. transients follow-up system", en, Astronomy and Astrophysics **666**, A119 (2022).

[10]L. S. S. Telescope, *Alert Brokers*, en, nov. de 2019.

[11]A. Saha, T. Matheson, R. Snodgrass, J. Kececioglu, G. Narayan, R. Seaman, T. Jenness y T. Axelrod, "ANTARES: a prototype transient broker system", en, en , ed. por A. B. Peck, C. R. Benn y R. L. Seaman (jul. de 2014), pág. 914908.

[12]A. Mahabal, S. G. Djorgovski, R. Williams, A. Drake, C. Donalek, M. Graham, B. Moghaddam, M. Turmon, J. Jewell, A. Khosla, B. Hensley y C. A. Bailer-Jones, "Towards Real-time Classification of Astronomical Transients", en, en (2008), págs. 287-293.

[13]S. G. Djorgovski, A. Mahabal, C. Donalek, M. J. Graham, A. J. Drake, B. Moghaddam y M. Turmon, "Flashes in a star stream: Automated classification of astronomical transient events", en 2012 IEEE 8th International Conference on E-Science (IEEE, 2012), págs. 1-8.

[14]C. K. Williams y C. E. Rasmussen, *Gaussian processes for machine learning*, vol. 2, 3 (MIT press Cambridge, MA, 2006).

[15]A. I. Din, *Structured query language (SQL) A practical Introduction* (2014).

[16]G. Collaboration, A. G. A. Brown, A. Vallenari, T. Prusti, J. H. De Bruijne, F. Mignard y e. Drimmel, "Gaia Data Release 1: Summary of the astrometric, photometric, and survey properties", Astronomy & Astrophysics **595**, A2 (2016).

[17]M. Ohishi y A. Szalay, "IVOA Astronomical Data Query Language", Retrieved October **24**, 2008 (2005).

[18]T. J. Loredo, "Bayesian adaptive exploration", en AIP Conference Proceedings, vol. 707, 1 (American Institute of Physics, 2004), págs. 330-346.

[19]C. Cuellar, *Analysis and observations for transients.*

[20]A. J. Drake, R. Williams, M. J. Graham, A. Mahabal, S. G. Djorgovski, R. R. White, W. T. Vestrand y J. Bloom, "VOEventNet: An Open Source of Transient Alerts for Astronomers.", en, American Astronomical Society Meeting Abstracts **211**, 47.13 (2007).

[21]M. A. Tucker, B. J. Shappee, M. E. Huber, A. V. Payne, A. Do, J. T. Hinkle, T. De Jaeger, C. Ashall, D. D. Desai, W. B. Hoogendam, G. Aldering, K. Auchettl, C. Baranec, J. Bulger, K. Chambers, M. Chun, K. W. Hodapp, T. B. Lowe, L. McKay, R. Rampy, D. Rubin y J. L. Tonry, "The Spectroscopic Classification of Astronomical Transients (SCAT) Survey: Overview, Pipeline Description, Initial Results, and Future Plans", en, Publications of the Astronomical Society of the Pacific **134**, 124502 (2022).